

Spesifikasi dan Rubrik Proyek Akhir

Sistem Manajemen Perpustakaan (Library Management System)

MKU Komputer dan Pemrograman – S1 Perpustakaan dan Sains Informasi
Universitas Bengkulu

1 Deskripsi Proyek

Sebagai tugas akhir mata kuliah ini, Anda secara berkelompok (3-4 orang) diminta untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi **Sistem Manajemen Perpustakaan (Library Management System)** skala kecil. Proyek ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Anda dalam memadukan logika pemrograman, desain antarmuka, dan manajemen basis data.

Spesifikasi Teknologi

- **Bahasa Pemrograman:** Python
- **Antarmuka Pengguna (GUI):** Tkinter (Built-in Python)
- **Basis Data:** SQLite (menggunakan modul `sqlite3`)

2 Kebutuhan Fitur (Fungsionalitas)

Aplikasi Anda **wajib** memiliki fitur-fitur berikut:

2.1 1. Manajemen Data Buku (Katalog)

- Tambah buku baru (Judul, Pengarang, Penerbit, Tahun, ISBN, Jumlah Stok).
- Edit data buku.
- Hapus data buku.
- Cari buku berdasarkan Judul atau Pengarang.

2.2 2. Manajemen Data Anggota

- Tambah anggota baru (ID Anggota, Nama, NIM/NIK, Nomor HP).
- Edit data anggota.
- Hapus data anggota.

2.3 3. Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian)

- **Peminjaman:** Mencatat ID Anggota, ISBN Buku, dan Tanggal Pinjam. Otomatis mengurangi stok buku.
- **Pengembalian:** Mencatat pengembalian buku, mengembalikan stok buku.
- **Denda:** Aplikasi harus bisa menghitung denda otomatis jika pengembalian melebihi batas waktu (misal: lebih dari 7 hari, denda Rp 1.000/hari).

2.4 4. Antarmuka Pengguna (Tkinter)

- Memiliki jendela utama (Dashboard) yang menjadi pusat navigasi ke menu-menu di atas.
- Menampilkan data (Buku/Anggota/Peminjaman) dalam bentuk tabel menggunakan `ttk.Treeview`.
- Menggunakan *message box* untuk notifikasi (misal: "Buku berhasil ditambahkan", "Stok buku habis!").

3 Struktur Basis Data (Database Schema)

Database SQLite Anda minimal harus memiliki 3 tabel berikut dengan relasinya:

- **Tabel Buku:** isbn (Primary Key), judul, pengarang, penerbit, tahun, stok
- **Tabel Anggota:** id_anggota (Primary Key), nama, identitas, no_hp
- **Tabel Peminjaman:** id_pinjam (Primary Key), id_anggota (Foreign Key), isbn (Foreign Key), tgl_pinjam, tgl_kembali, status (Pinjam/Kembali), denda

4 Rubrik Penilaian

Penilaian mencakup kemampuan tingkat tinggi berdasarkan Taksonomi Bloom (C3 - C6). Total skor maksimal adalah 100.

Komponen	Bobot	Kriteria Penilaian
Fungsionalitas & Logika Program (C3, C4)	35%	• Aplikasi berjalan tanpa <i>error/crash</i> (15%) • Fitur CRUD Buku & Anggota berfungsi (10%) • Logika sirkulasi, pengurangan stok, dan kalkulasi denda tepat (10%)
Desain Basis Data (C3)	20%	• Tabel dibuat sesuai spesifikasi minimal (10%) • Relasi antar tabel (Buku, Anggota, Peminjaman) logis (10%)
Antarmuka Pengguna (C6)	25%	• Desain GUI rapi, intuitif, dan mudah digunakan (15%) • Penggunaan widget Tkinter yang tepat (Treeview, Entry, Buttons) (10%)
Presentasi & Kode (C5, C6)	20%	• Penulisan kode rapi dan diberi komentar yang jelas (10%) • Kemampuan menjelaskan alur program saat demo/presentasi (10%)

Selamat Mengerjakan. Jadikan proyek ini sebagai portofolio awal Anda di bidang Sistem Informasi Perpustakaan!